AXIOS™ 消化道电切支架

EUS GE（EUS Guided Gastroenterostomy）

Boston Scientific
Advancing science for life™



什么是EUS GE

- EUS GE (EUS Guided Gastroenterostomy）超声引导下胃肠吻合术
- 包含了: EUS Guided Gastrojejunostomy （GJ）胃肠吻合
  EUS Guided Gastroduodenostomy 胃十二指肠吻合

适应症

(1)难治性良性GOO和恶性GOO患者；
(2)治疗胰十二指肠切除术、Roux-en-Y肝管空肠吻合术或Billroth II 胃切除术后的输入攀综合征。
(3)外科Roux-en-y术后、合并胆胰疾病拟行ERCP的患者
(4)十二指肠支架放置后再梗阻患者2

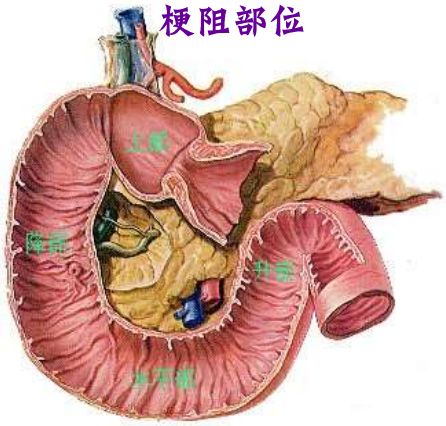
相关疾病—GOO

- 胃流出道梗阻(gastricoutletobstruction,GOO)定义为十二指肠、幽门或胃窦的机械性梗阻，可能由多种疾病引起，可分为良性和恶性病因。目前恶性肿瘤是GOO最常见的原因，占GOO病例的50%～80%。
- 恶性GOO对患者的生活质量、营养状况和预后产生重大影响，患者诊断后的生存周期明显缩短，平均2~6个月，所以有效的姑息治疗方法至关重要。

涉及疾病类型

恶性疾病	良性疾病
胃癌	胃溃疡
十二指肠癌症	十二指肠溃疡
胰腺癌	急性胰腺炎
胆管癌	慢性胰腺炎
胆囊癌症	Postendoscopic疗法
壶腹癌	手术吻合狭窄
淋巴结转移	上肠系膜综合征
杂项	杂项

梗阻部位



适应症部位
胃窦梗阻
十二指肠球部梗阻
降段梗阻
水平段梗阻

非适应症部位
胃体梗阻
十二指肠升段梗阻
近端空肠梗阻

- 手术治疗是恶性GOO患者的首选姑息治疗方法，例如外科胃空肠造口术或腹腔镜下胃空肠吻合术、内镜下支架置入术、胃造口术(有或没有饲管放置)以及超声内镜引导下胃肠吻合术。

此文档内容经公开发表文献及临床使用经验、报道收集整理，仅用于内部学习相关领域进展，不适用于销售推广

AXIOS™ 消化道电切支架

EUS GE（EUS Guided Gastroenterostomy）

Boston Scientific
Advancing science for life™

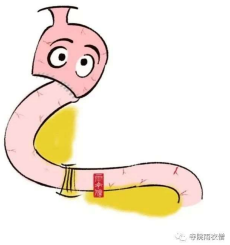
GOO相关手术方式

- 开放式或腹腔镜手术胃空肠造口术（SGJ）一直是恶性GOO的主要治疗方法，其并发症发生率很高。
- 内镜内自膨胀金属支架置入（EES）技术，目的是减少SGJ的侵袭性。与SGJ相比，EES具有更有利的短期预后，包括更低的并发症发生率、更快经口主动进食和更短的住院时间，但支架阻塞率更高，并且需要重复治疗。因此，对于预期生存期相对较长的患者，SGJ可能比EES更适合。
- 超声引导下胃肠吻合术（EUS-GE）治疗GOO的方法得到了发展。近年多项国际多中心回顾性研究结果显示，相较于外科胃空肠造口术，两者在技术和临床成功率上几乎相当，但EUS-GE后恢复口服摄入时间更快、住院时间更短和不良事件发生率更低。

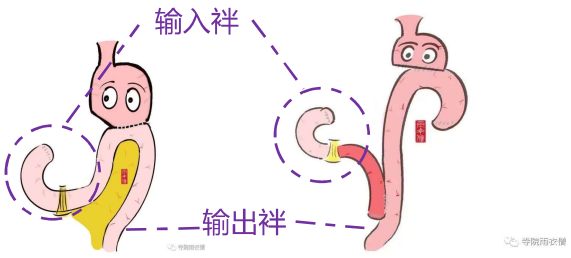
  与十二指肠支架置入术相比，两者在技术成功率和不良事件发生率上相似，但EUS-GE临床成功率更高、恢复口服摄入时间更快和GOO复发率更低。

相关疾病—外科术后胃肠吻合口梗阻（输入袢梗阻）

主要吻合技术



残胃与十二指肠断端的吻合，也就是毕罗一式吻合



残胃与上提的空肠吻合，也就是毕罗二式吻合

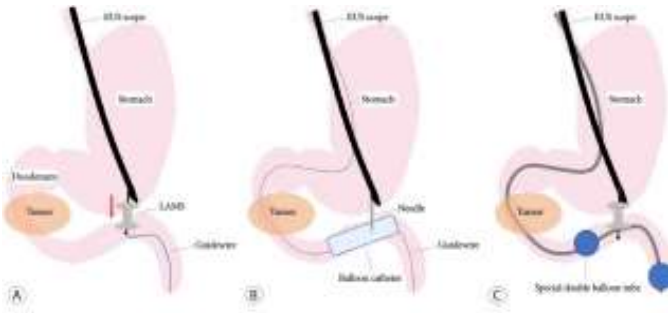
近段空肠与远端空肠下段吻合，类似于字母「Y」，称之为「ROUEX-EN-Y」吻合

外科胃肠吻合术后常见并发症之一便是吻合口狭窄，包括胆肠吻合口狭窄或是肠-肠端侧吻合口狭窄。一旦发生肠-肠端侧吻合口狭窄，输入袢肠管便会发生梗阻，导致输入袢胆汁潴留或逆流入胆道，引起胆系感染或梗阻。患者常常以反复出现发热、寒战、黄疸、腹痛等就诊。

EUS GE主要手术技术

- 目前主要有三种技术：

  直接EUS-GE
  装置辅助EUS-GE
  EUS引导双球囊封闭胃空肠造口旁路术（EPASS）



直接法　单球囊法　双球囊法
EPASS

- EUS-GE手术有两种方式：

  胃十二指肠吻合术（EUS Guided Gastroduodenostomy）通过穿刺十二指肠的第三或第四部分

  胃空肠吻合术 (EUS Guided Gastrojejunostomy)以空肠为目标

- 学习曲线：

  一项回顾性研究显示，学习EUS-GE时，约25例手术是达到熟练程度的门槛，对于之前具有诊断和介入超声内镜能力的操作者，需要约40例病例才能达到掌握。建立学习曲线对该技术的推广和学习有着重要意义。

- 技术成功率：

  EUS-GE的技术和临床成功率分别为87% - 100%和84%-100%。据报道，不良反应发生率为0%-33%，其中包括支架放置不当、出血、气腹、腹膜炎、腹膜炎、腹膜炎、疼痛和胃结肠瘘

此文档内容经公开发表文献及临床使用经验、报道收集整理，仅用于内部学习相关领域进展，不适用于销售推广

AXIOS™ 消化道电切支架

EUS GE（EUS Guided Gastroenterostomy）

一步法/直接法

A 1.于**C臂机引导**下进行手术，患者**气管插管**，并于术前给予一次广谱静脉抗生素预防性用药。

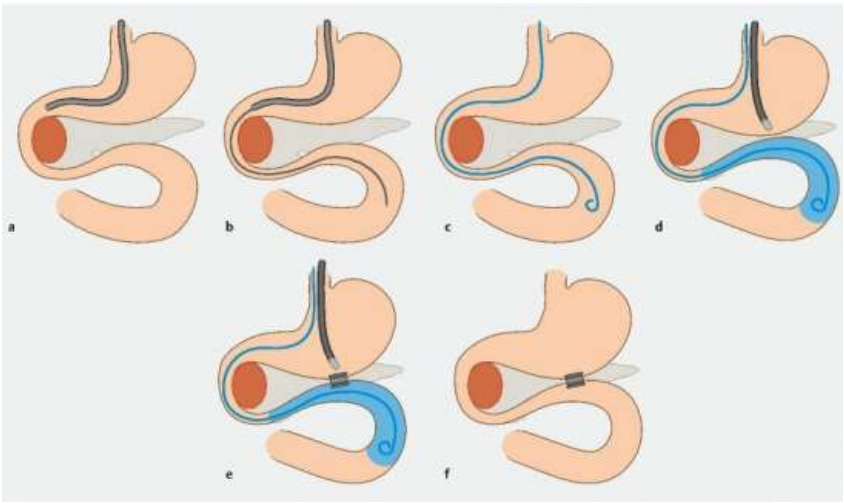
2.进行内镜逆行胰胆管造影（EGD），确定狭窄的确切位置、长度和直径。

B. 在狭窄部位放置**导丝**，然后将7Fr**鼻胆管**（OJ管）经导丝（通过内镜）插入十二指肠。

C 取出内镜，将OJ管的尖端留在**Treitz韧带**附近或您计划建立胃肠吻合口的位置。

D. OJ管链接上**脚踏注水泵**，以便内窥镜医师能够控制注水量以及注水时机。

将治疗性EUS内窥镜插入胃中。



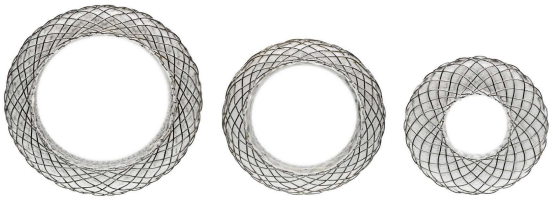
F. 使用脚踏泵，向空肠中注入约500毫升**含有显影剂和甲基蓝的生理盐水**，以扩张小肠，从而在超声内镜和X线透视下可以轻松地识别目标肠段。

G. 在超声内镜检查中，在通过脚踏板主动注入水时，识别出可以看到水流紊乱的目标空肠部位。通过静脉注射0.5-1毫克的**葡萄糖素**来降低肠道蠕动。

H. 在超声内镜的指导下，用带电切的支架设备迅速穿过胃壁和空肠壁。

I. 在超声内镜确认导管远端确实位于空肠后，适当地放置支架。

J. 在内镜和X线检查确认支架正确部署后，使用扩张球囊（根据使用的LAMS的大小）扩张支架腔道，以最大化支架腔道的大小。



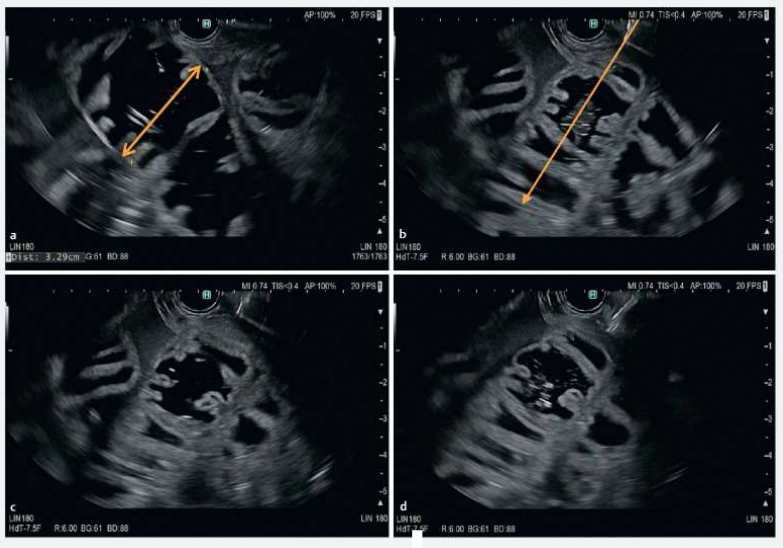
理想的穿刺位置

1.用内镜超声检查确认内镜探头的头端是否处于合适的位置。理想的位置是探头沿胃大弯放置，朝向尾侧，指向目标小肠，位于Treitz韧带附近的小肠。

2.确保目标小肠靠近胃壁（<10毫米），并且扩张的小肠有足够的空间（>30毫米）以进行支架放置。

3.理想情况下，探头应定位在使目标小肠与LAMS导管的方向顺行的位置，以确保更安全的穿刺。

4.用内镜超声检查和确认，通过OJ管向目标肠管注入水时立即可以看到水的湍流（注射前和注射后）。如果不能，您看到的肠段可能不是合适的目标肠段（要么太下游/上游，甚至是结肠）。



EUS GE-Safety of teaching endoscopic ultrasound-guided gastro enterostomy（eus ge)can be improved with standarlization oftechnique Bibliography
Endosc Int Open 2022; 10: E1088 – E1094 DOI 10.1055/a-1822-9864

此文档内容经公开发表文献及临床使用经验、报道收集整理，仅用于内部学习相关领域进展，不适用于销售推广

AXIOS™ 消化道电切支架

EUS GE（EUS Guided Gastroenterostomy）

Boston Scientific
Advancing science for life™

球囊辅助技术

1）通过梗阻部位将扩张球囊导管置入小肠；

2）向球囊内注入适量造影剂，X线下调整球囊位置；

3）EUS扫查球囊，选择最佳穿刺点19G针穿刺球囊，球囊爆破提示穿刺位置正确，沿穿刺针留置导丝。

4）沿导丝建立窦道并植入支架。



双球囊辅助技术 EPASS

更高的技术成功率；避免因大量充水增加心血管负荷及低钠血症；双气囊锁定肠腔，辅助定位目标。

1）将双气囊小肠管在内镜下植入过屈氏韧带的远侧肠腔；

2）双气囊内注入生理盐水/造影剂，X线下调整球囊至最佳位置(距离胃壁最近)；

3）在双球囊之间的封闭肠腔内注入足够的生理盐水/造影剂，充盈目标肠腔；

4）EUS经胃壁扫查充盈肠腔选择最佳穿刺点；

5）一步法直接植入电灼烧增强LAMS或两步法植入支架。



手术准备

手术环境：

ERCP室手术

体位准备

俯卧位

设备准备：

大超设备

C臂机

CO2充气设备

电刀系统

超细内镜

耗材准备：

无菌注射用水/生理盐水（充盈肠道）

碘造影剂 （C臂下显影）

亚甲蓝（支架释放后确认对侧肠腔）

胰高血糖素注射液 1mg（减少肠道蠕动）

ERCP长导丝（0.025/0.035）

鼻胆管

穿刺针

扩张球囊导管

5-10支50ml注射器

Axios型号推荐： 10*15mm 10*20mm

此文档内容经公开发表文献及临床使用经验、报道收集整理，仅用于内部学习相关领域进展，不适用于销售推广